Activation và loss

Chọn từ ý nghĩa nhãn, kiểm bằng số nhỏ

Phase 3 · Bài 3.3

Một app, ba đầu ra

- Số phút hoàn thành bài.
- Có cần đồ thị không?
- Một trong ba mức khó.

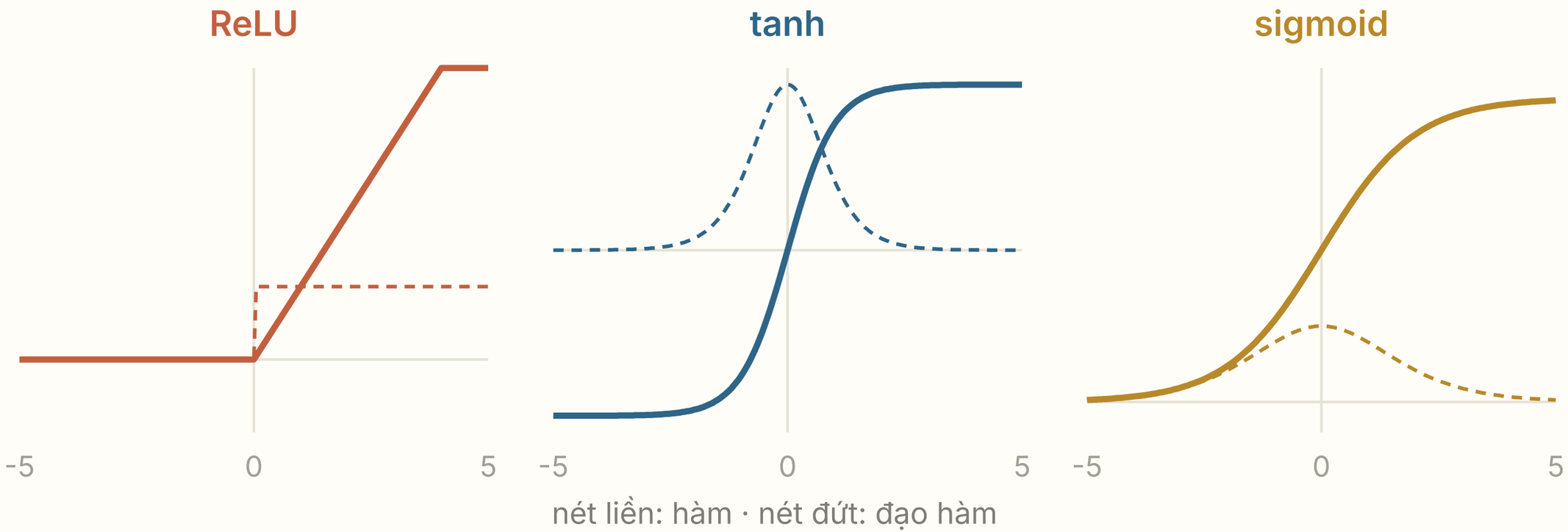
Cùng là số nhưng khác hợp đồng.

Model output → loss → metric phải khớp.

01

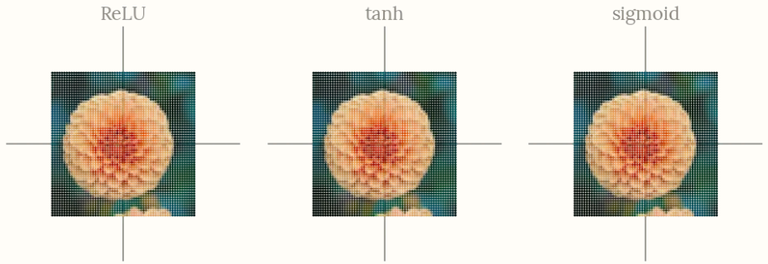
Activation đổi phép tính

Độ dốc nói điều gì?

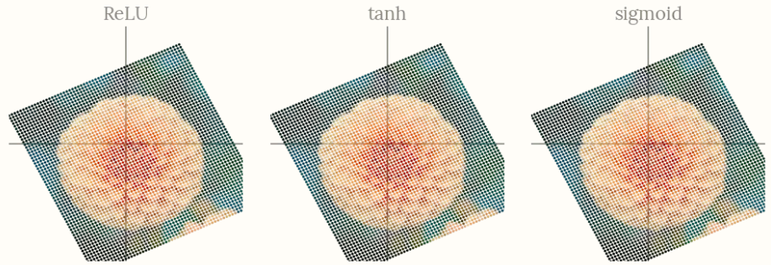


ReLU, tanh và sigmoid (nét liền) cùng đạo hàm của chúng (nét đứt): tanh và sigmoid có đạo hàm gần 0 ở hai đầu; ReLU có đạo hàm 0 hoặc 1.

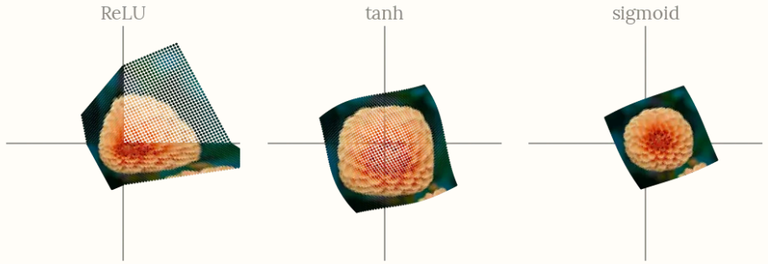
Activation uốn mặt phẳng



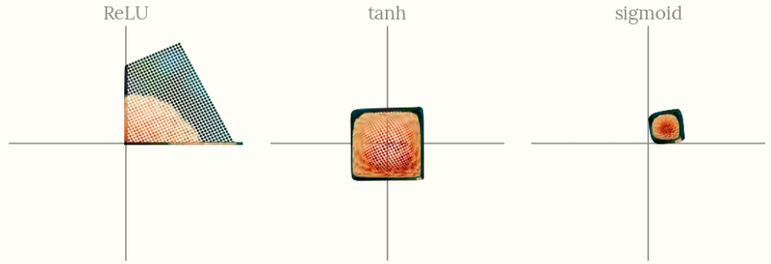
ảnh hoa trải thành lưới 60 × 60 điểm trên mặt phẳng



cùng một lớp tuyến tính: xoay, kéo giãn, dịch, lưới vẫn thẳng



activation: ReLU gập phần âm về trục, tanh ép vào hình vuông (−1, 1), sigmoid ép vào (0, 1)



activation: ReLU gập phần âm về trục, tanh ép vào hình vuông (−1, 1), sigmoid ép vào (0, 1)

Lưới điểm tô theo ảnh hoa qua cùng một lớp tuyến tính rồi ba activation: phép tuyến tính giữ lưới thẳng, activation mới uốn cong mặt phẳng.

Đạo hàm đọc từ đầu ra

$$\sigma'(z) = \sigma(z)\,(1 - \sigma(z)) \le \tfrac{1}{4}.$$

$$\tanh'(z) = 1 - \tanh^2 z \le 1.$$

ReLU: 1 khi $z > 0$, 0 khi $z < 0$; PyTorch lấy 0 tại $z = 0$.

Kiểm trên máy

Sigmoid, tanh tại $z = -10,\ 0,\ 10$; ReLU tại $-2,\ 0,\ 3$.

KẾT QUẢ

```
sigmoid : [4.5e-05, 0.5, 0.999955]
sigmoid': [4.5e-05, 0.25, 4.5e-05]
tanh'   : [0.0, 1.0, 0.0]
relu    : [0.0, 0.0, 3.0] relu': [0.0, 0.0, 1.0]
```

Neuron ẩn bão hòa nhân mọi gradient đi qua với số gần 0.

HỎI NHANH

Một neuron ẩn dùng sigmoid có $z \approx 8$ trên hầu hết các mẫu train. Trọng số đi vào neuron ấy được cập nhật thế nào?

A Rất mạnh, vì z lớn thì gradient lớn

B Gần như đứng yên, vì $\sigma'(8)$ rất nhỏ

C Bình thường, vì BCE đã triệt tiêu thừa số σ'

D Đứng yên hoàn toàn, giống một neuron ReLU đã chết

ReLU: cổng mở hay đóng

Phía dương: đạo hàm 1, không bão hòa, tính rẻ.

Mặc định cho hidden layer.

Âm trên mọi mẫu → đầu ra 0, gradient 0: neuron “chết”.

LeakyReLU $\max(0.01z, z)$ giữ độ dốc nhỏ phía âm.

HỎI NHANH

ReLU không có đạo hàm tại $z = 0$. Vì sao huấn luyện bằng autograd vẫn chạy bình thường?

A Autograd quy ước một giá trị tại 0, và z rất hiếm khi đúng bằng 0

B Đạo hàm tại 0 bằng $1/2$, trung bình của hai phía

C Optimizer tự bỏ qua các mẫu có $z = 0$ trong batch

D Float32 không biểu diễn được đúng số 0

PHỎNG THEO NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Câu 47

02

Qua nhiều lớp

Phương sai qua một lớp

$$\mathrm{Var}(z) = n\,\sigma_w^2\,\mathbb{E}[a^2].$$

ReLU giữ nửa dương: mỗi lớp nhân phương sai với $n\sigma_w^2/2$.

He: $\sigma_w = \sqrt{2/n}$ để hệ số bằng 1.

10 lớp ReLU, rộng 256

Cùng ma trận ngẫu nhiên, chỉ khác hệ số nhân.

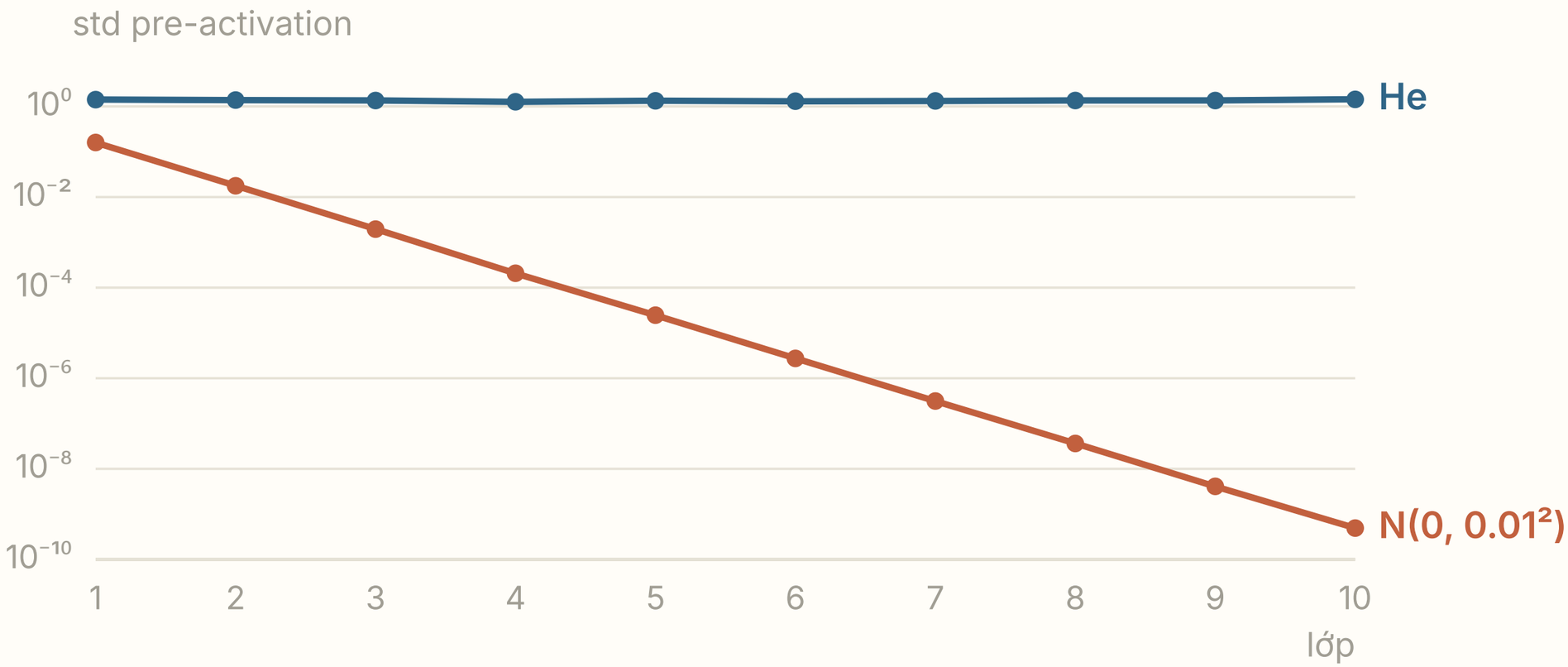
KẾT QUẢ

```
std pre-activation ở lớp 1, 4, 7, 10 và ‖grad W1‖:
N(0,0.01²) [0.16, 0.00021, 3.1e-07, 4.9e-10] 2.8e-10
He         [1.4, 1.3, 1.3, 1.4] 0.091
```

$\sigma_w = 0.01$: mỗi lớp nhân std với $\sqrt{256 \cdot 10^{-4}/2} \approx 0.113$.

Sau 9 lớp nữa: $0.16 \cdot 0.113^9 \approx 5 \cdot 10^{-10}$.

Tín hiệu co theo cấp số nhân



Độ lệch chuẩn pre-activation qua 10 lớp ReLU (trục log, số từ code bài): khởi tạo $N(0, 0.01^2)$ co khoảng 9 lần mỗi lớp, He giữ quanh 1.4.

HỎI NHANH

Mạng ReLU 10 lớp, không có bias. Giữ nguyên đầu vào, nhân mọi trọng số của cả 10 lớp với 2. Đầu ra cuối thay đổi thế nào?

A Nhân 2, vì mỗi trọng số chỉ nhân 2

B Nhân 20, vì hệ số cộng dồn qua 10 lớp

C Nhân $2^{10} = 1024$

D Không đoán được, vì ReLU là hàm phi tuyến

HỎI NHANH

Gradient đi ngược qua 10 lớp sigmoid. Bỏ qua trọng số, coi chúng bằng 1, thì tích các đạo hàm sigmoid trên đường đi lớn nhất là bao nhiêu?

A 2.5, tức mười lần $1/4$ cộng lại

B 0.25, vì chỉ lớp cuối được tính

C 0, vì sigmoid lúc nào cũng bão hòa

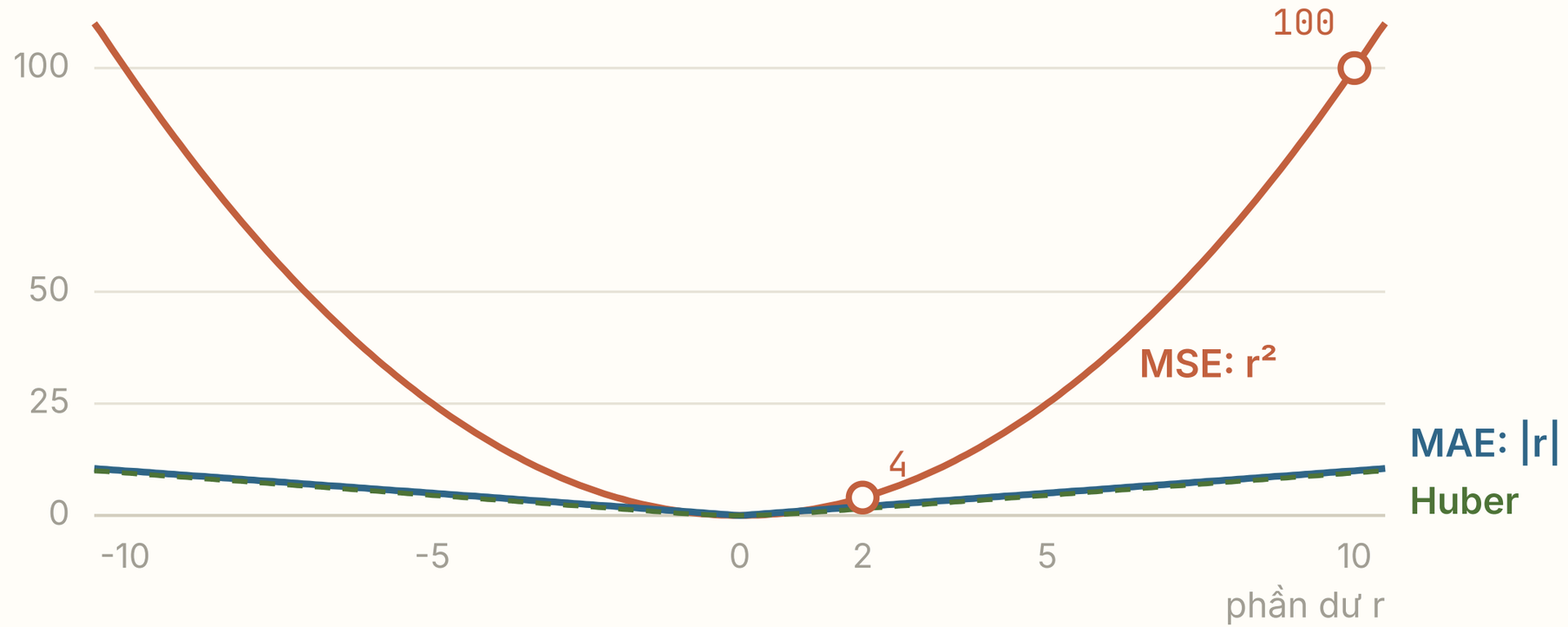
D $(1/4)^{10} \approx 10^{-6}$

PHỎNG THEO NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Câu 55

03

Chọn loss theo nhãn

MSE hay MAE?



Mức phạt theo phần dư: MSE tăng theo bình phương (sai 10 phạt 100, gấp 25 lần sai 2), MAE tăng tuyến tính; Huber là bình phương gần 0 và tuyến tính ở xa.

Tính tay phần dư

Phần dư $r = -1,\ 2,\ 10$.

$\mathrm{MSE} = (1 + 4 + 100)/3 = \mathbf{35}$.

$\mathrm{MAE} = (1 + 2 + 10)/3 = \mathbf{13/3}$.

KẾT QUẢ

```
MSE: 35.0
MAE: 4.3333
per item: [1.0, 4.0, 100.0]
```

Mẫu cuối chi phối MSE.

Đoán một hằng số: MSE chọn trung bình, MAE chọn trung vị.

HỎI NHANH

Đổi đơn vị nên target và dự đoán đều nhân 10. MSE thay đổi thế nào?

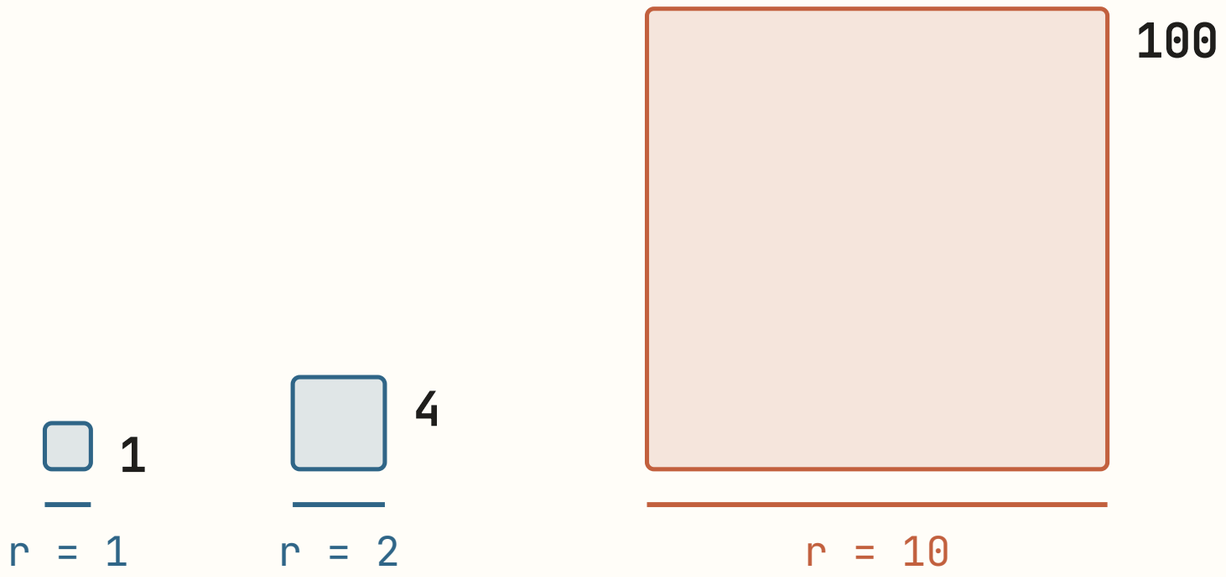
A Nhân 10, giống phần dư

B Nhân 20, vì cả hai đại lượng cùng đổi

C Giữ nguyên, vì MSE là một trung bình

D Nhân 100

Vì sao MSE nhạy với outlier?



MSE = (1 + 4 + 100)/3 = 35

Phần dư 1, 2, 10 của ví dụ: bình phương biến chúng thành diện tích 1, 4, 100, nên một mẫu đóng gần hết MSE = 35.

HỎI NHANH

Năm bài có thời gian hoàn thành là 10, 12, 13, 15 và 90 phút. Nếu mô hình chỉ được đoán một hằng số, thì hằng số tốt nhất theo MSE và theo MAE lần lượt là bao nhiêu?

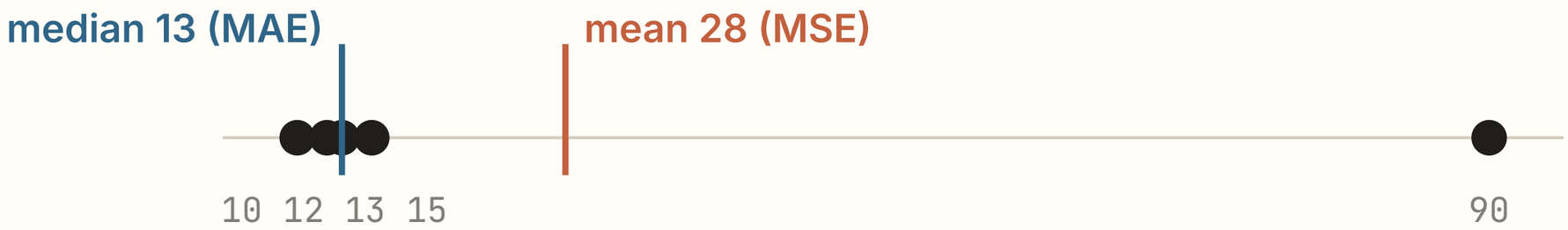
A Theo MSE là 28, theo MAE là 13

B Theo MSE là 13, theo MAE là 28

C Cả hai đều là 28

D Cả hai đều là 13

Mean và median



Năm thời gian 10, 12, 13, 15, 90: hằng số tốt nhất theo MSE là trung bình 28, bị bài 90 phút kéo đi; theo MAE là trung vị 13.

Nhị phân: một logit

$$p = \sigma(z), \qquad y \in \{0, 1\}.$$

BCEWithLogitsLoss nhận z, chưa qua sigmoid.

Target float, cùng shape logits.

Phép số ổn định

$$\ell = \max(z, 0) - zy + \log(1 + e^{-|z|}).$$

Tránh tự sigmoid rồi log tại số cực lớn.

NumPy đối chiếu PyTorch:

KẾT QUẢ

```
match: True
```

Logit ± 1000 đoán đúng vẫn cho loss hữu hạn.

Gradient BCE theo logit

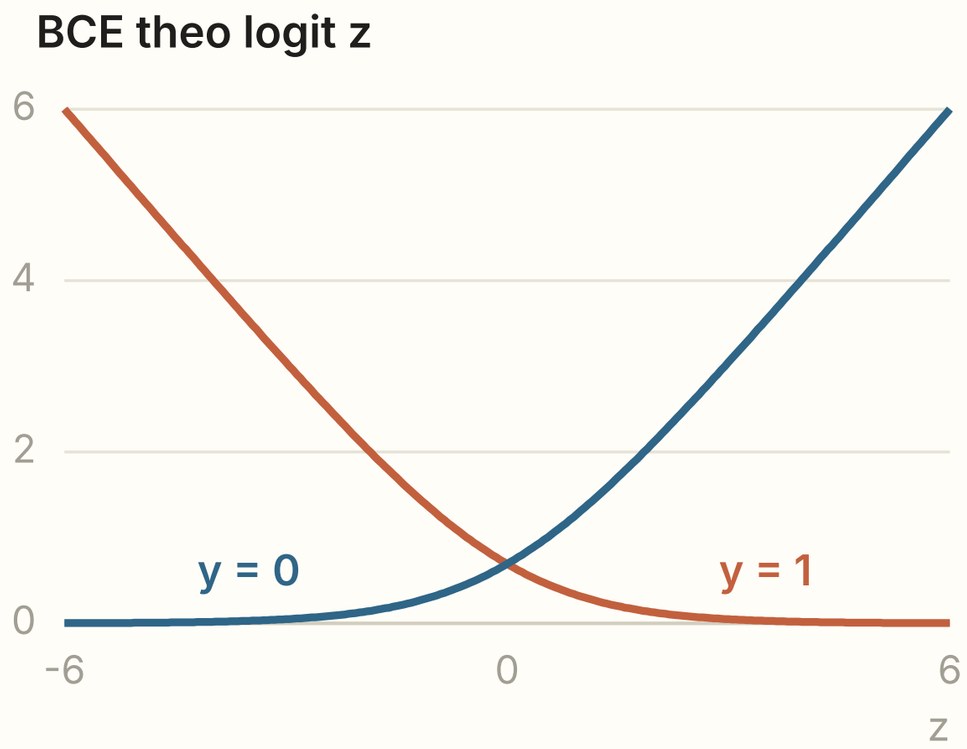
$$\frac{d\ell}{dz} = \sigma(z) - y.$$

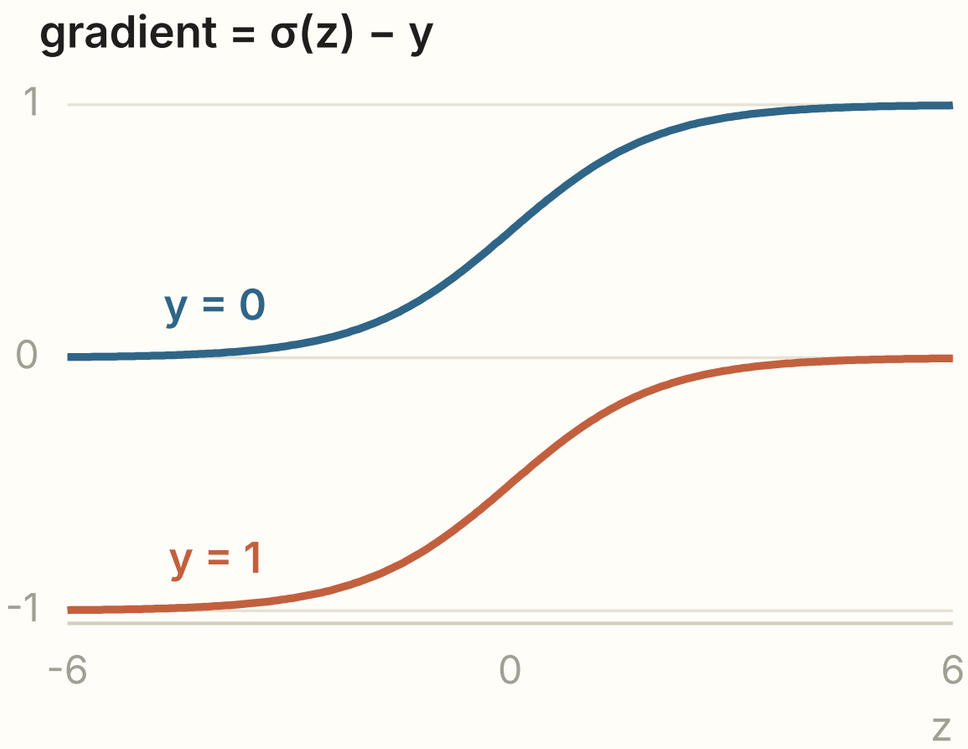
$z = 0, y = 1$ → gradient $= -\mathbf{0.5}$.

Khác đạo hàm riêng của sigmoid: $\sigma'(0) = 0.25$.

Ngưỡng xác suất 0.5 ⇔ logit $z > 0$.

Loss và gradient theo logit





BCEWithLogits theo logit: đoán đúng tự tin thì loss về 0; đoán sai tự tin thì loss tăng gần tuyến tính và gradient σ(z) − y dần tới ±1, không tắt.

HỎI NHANH

Mô hình có `nn.Sigmoid()` ở lớp cuối, và đầu ra ấy lại được đưa vào BCEWithLogitsLoss. Với mẫu có nhãn 0, loss không bao giờ xuống dưới mức nào?

A 0, khi mô hình rất tự tin đoán đúng

B 0.313, tức $\log(1 + e^{-1})$

C Không xác định, vì code báo lỗi kiểu dữ liệu

D $\log 2 \approx 0.693$

Multi-class: logits từng lớp

Logits $= (\log 2,\ 0)$.

Softmax $= (2/3,\ 1/3)$.

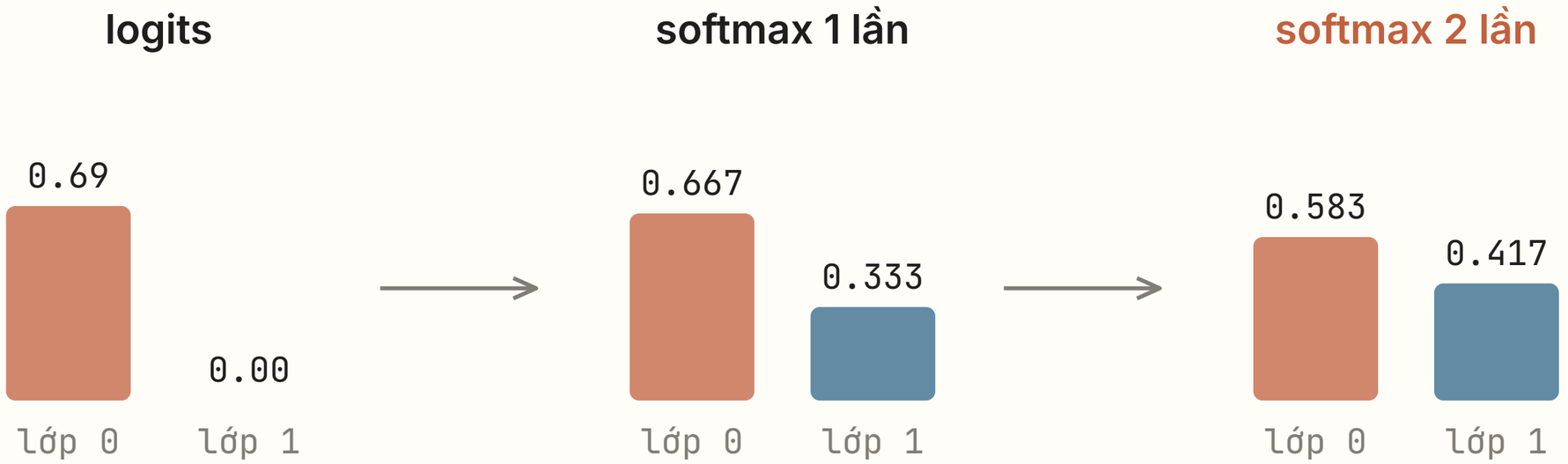
Nhãn 0 → CE $= \log(3/2)$.

KẾT QUẢ

```
0.405465 0.405465
softmax twice: 0.540306
prediction: [0, 1]
```

Hai số đầu: tính tay và thư viện.

Softmax hai lần



Logits (log 2, 0) cho xác suất (0.667, 0.333); softmax thêm lần nữa nén chênh lệch còn (0.583, 0.417), nên CrossEntropyLoss nhận nhầm một bài toán khác.

HỎI NHANH

Đầu ra `(B, 3)` là logits cho ba lớp loại trừ nhau. Ghép với hàm loss thế nào cho đúng?

A Qua softmax theo chiều lớp, rồi vào CrossEntropyLoss

B Qua sigmoid từng logit, rồi vào CrossEntropyLoss

C Đưa thẳng logits vào CrossEntropyLoss

D Qua softmax, rồi vào BCEWithLogitsLoss với nhãn one-hot

Mốc loss ở batch đầu

Logits bằng nhau → $p = 1/C$ → CE $= \log C$.

3 lớp: 1.10 · 10 lớp: 2.30 · nhị phân: $\log 2 \approx 0.693$.

Lệch xa mốc: xem logits và nhãn trước khi train lâu.

HỎI NHANH

Bài phân loại 10 lớp, mô hình vừa khởi tạo. CrossEntropyLoss mặc định, lấy trung bình, ở batch đầu tiên bằng 17.5. Nhận định nào hợp lý nhất?

A Bình thường, có 10 lớp thì loss đầu luôn trên 10

B Logits khởi đầu quá lớn, vì mức bình thường là gần $\log 10$

C Learning rate quá nhỏ nên loss chưa kịp giảm

D Nhãn kiểu `long` phải đổi thành one-hot kiểu float trước

“Một lớp” hay “nhiều thuộc tính”?

Mức khó: đúng một lớp → CE.

Đồ thị và DP có thể cùng đúng → BCE từng thuộc tính.

Softmax ép tổng 1 giữa các lớp.

Sigmoid độc lập cho các thuộc tính.

Dự đoán: mỗi thuộc tính bật khi logit > 0 (ngưỡng 0.5).

HỎI NHANH

Mô hình đa nhãn cho ba thuộc tính với logits $(1.2, -0.4, 0.1)$, ngưỡng xác suất là 0.5. Những thuộc tính nào được dự đoán?

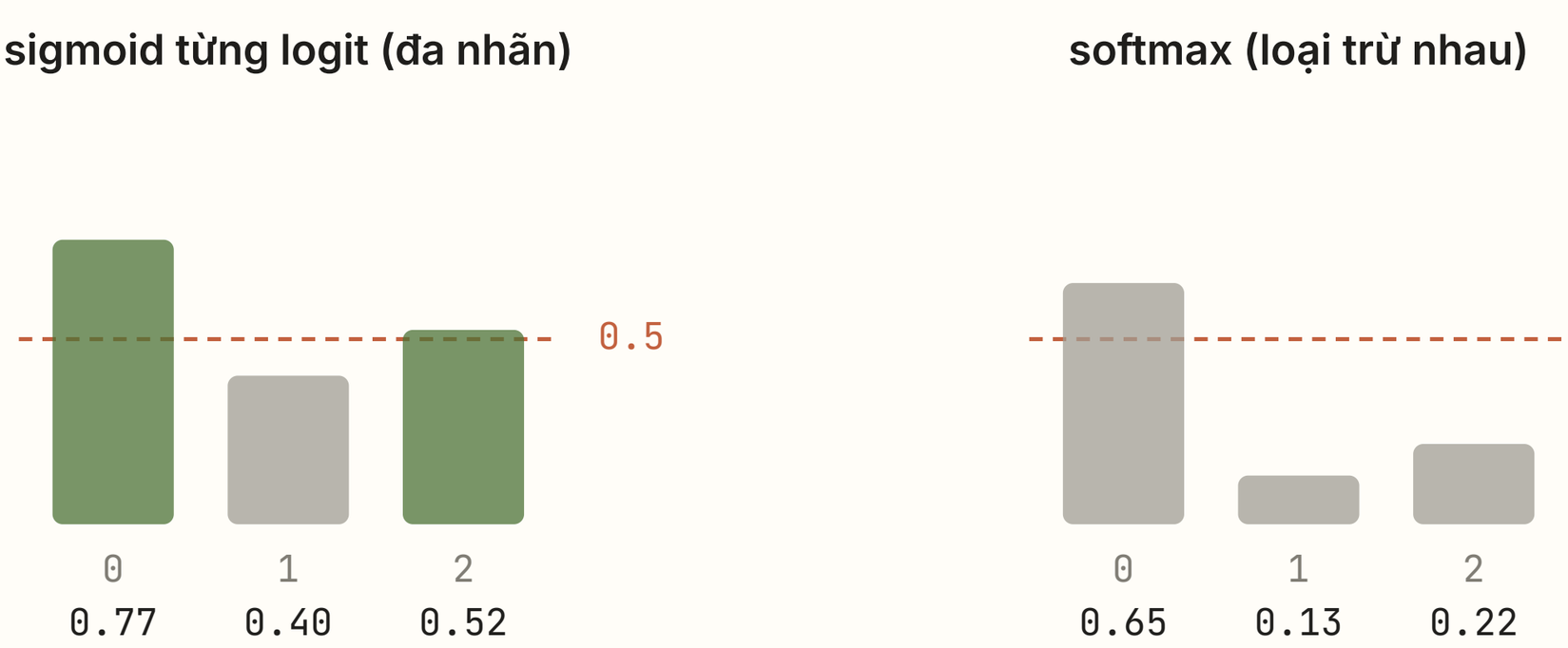
A Chỉ $\{0\}$, vì thuộc tính 0 có logit lớn nhất

B Chỉ $\{0\}$, vì chỉ softmax của nó vượt 0.5

C $\{0, 2\}$

D $\{0, 1, 2\}$, vì sigmoid luôn cho số dương

Sigmoid và softmax



Logits (1.2, −0.4, 0.1) với ngưỡng 0.5: sigmoid từng thuộc tính bật được cả 0 và 2; softmax bắt ba thuộc tính chia nhau tổng 1 nên chỉ ô lớn nhất vượt 0.5.

Hợp đồng thường dùng

Bài	Output	Target	Loss
Hồi quy	`(B,)`	float	MSE/MAE
Nhị phân	`(B,)` logits	float	BCE logits
C lớp	`(B,C)` logits	long `(B,)`	CE
K thuộc tính	`(B,K)` logits	float `(B,K)`	BCE logits

Mean chia cho mọi phần tử tham gia: BK, không phải B.

Bẫy trước training

Cùng logits `(4,1)` và nhãn `(4,)` qua từng loss:

KẾT QUẢ

```
BCE (4,1) và (4,): dừng, ValueError
CE nhãn float    : dừng, RuntimeError
L1  (4,1) và (4,): chạy, loss 1.7500, 1 cảnh báo
BCE sau squeeze  : chạy, loss 0.2407, 0 cảnh báo
```

Lỗi báo ra là lỗi dễ; L1/MSE chỉ cảnh báo rồi so mọi cặp `(4,4)`.

`assert pred.shape == target.shape` trước loss.

HỎI NHANH

Mô hình nhị phân trả logits shape `(64, 1)`, nhãn kiểu float có shape `(64,)`. BCEWithLogitsLoss báo lỗi shape. Một bạn đổi sang `F.mse_loss(torch.sigmoid(out), y)` và code chạy hết epoch. Nhận định nào đúng?

A Chưa sửa được, vì MSELoss cần nhãn `long` như CrossEntropy

B Chưa sửa được, lỗi chỉ bị che đi, hiệu bị broadcast thành `(64, 64)`

C Đã sửa xong, vì MSE tự bỏ chiều 1 rồi so đúng từng mẫu

D Đã sửa xong, vì MSE trên xác suất là một loss nhị phân hợp lệ

HỎI NHANH

Nhãn mức độ khó là 1, 2, 3, và mô hình trả về 3 logits. CrossEntropyLoss báo `Target 3 is out of bounds`. Sửa thế nào cho đúng?

A Train với `y - 1`, rồi cộng 1 lại khi ghi file nộp

B Đổi nhãn sang float để loss chấp nhận giá trị 3

C Kẹp nhãn bằng `y.clamp(max=2)` cho nằm trong miền

D Đổi nhãn sang one-hot rồi dùng BCEWithLogitsLoss

Loss khác metric

Argmax không đổi, độ tự tin đúng tăng: accuracy giữ nguyên, CE vẫn giảm.

Class weight, `pos_weight` làm lệch xác suất: chọn lại ngưỡng trên validation.

Khi đi thi

- Viết hợp đồng: một nhãn hay nhiều nhãn, metric, file nộp.
- Loss batch đầu gần $\log C$; lệch xa thì dừng lại kiểm.
- Logits vào loss; sigmoid/softmax chỉ khi xuất xác suất.
- Loss khớp metric; đa nhãn chọn ngưỡng trên validation.
- Mạng sâu tự viết: He init, in std vài lớp.
- Dịch ngược nhãn, đơn vị trước khi ghi submission.

04

Luyện đề

LUYỆN ĐỀ 1

Một mạng ReLU 10 lớp được khởi tạo mọi trọng số theo $\mathcal{N}(0, 0.01^2)$. Loss gần như không đổi qua các epoch, còn đổi sang khởi tạo He thì mạng học được. Giải thích nào đúng?

A Trọng số nhỏ khiến ReLU trả toàn số 0, chặn đường đi của gradient

B Trọng số nhỏ gây underflow trong độ chính xác float32

C ReLU chỉ hoạt động đúng khi mọi trọng số đều dương

D Activation co lại theo cấp số nhân, nên gradient tắt dần

ĐỀ THI NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Câu 188

LUYỆN ĐỀ 2

Dự đoán số người dự một sự kiện, với g là số đoán và a là số thật. Loss A bằng $\lambda(g-a)^2$ nếu $g > a$, bằng $(g-a)^2$ nếu ngược lại. Loss B bằng $\lambda_1(g-a)^2$ nếu $g > a$, bằng $\lambda_2(g-a)^2$ nếu ngược lại. Mọi hệ số đều dương. Loss B có tạo ra lựa chọn g tối ưu nào mà loss A không tạo được không?

A Có, vì hai tham số luôn mô tả được nhiều hơn một

B Không, vì B chỉ là A nhân với một hằng số dương

C Có, trừ trường hợp đặc biệt $\lambda_1 = \lambda_2$

D Có, vì chỉ B phạt được việc đoán thiếu người

PHỎNG THEO MIT 6.036 · Final, Spring 2022 · Q5(c)

LUYỆN ĐỀ 3

Bài đa nhãn, dùng float32, có logit lên tới 120. Cách A: qua sigmoid rồi tự viết công thức BCE. Cách B: gọi `binary_cross_entropy_with_logits`. Cách C: qua softmax rồi tính $-\sum t \log q$. Nên dùng cách nào?

A A, vì viết rõ công thức nên dễ kiểm hơn B

B A hoặc C, vì cả hai đều là cross-entropy

C B, cùng một hàm với A nhưng ổn định về số

D C, vì softmax bảo đảm các xác suất cộng lại bằng 1

PHỎNG THEO NOAI 2026 Singapore · Chung kết · Câu 7

Chốt lựa chọn

Hidden cần phi tuyến; khởi tạo giữ thang đo qua các lớp.

Đầu ra theo miền target; logits → loss ổn định → xác suất khi cần suy luận.

Shape, dtype, reduction là một phần của loss.

Sau giờ học

Làm **10 câu kiểm tra cuối bài** trên trang bài học.

Chạy notebook; đổi std khởi tạo hoặc đặt sigmoid trước BCEWithLogitsLoss, đoán trước loss rồi kiểm bằng output.